

統計学 #09

母平均の区間推定・母分散の区間推定 後半

◆第2章 第3節 母平均の区間推定・母分散の区間推定

- ✓ 母平均の区間推定について理解する
- ✓ 母分散の区間推定について理解する

1 : 母平均の区間推定

■ 区間推定

- ✓ 上限値と下限値を推定し,
上限値と下限値の間の区間に
母数が含まれる信頼度を示す方法
- ✓ $(\text{下限値}) \leq \hat{\theta} \leq (\text{上限値})$ 信頼係数 : 95%

■ 信頼係数 confidence coefficient

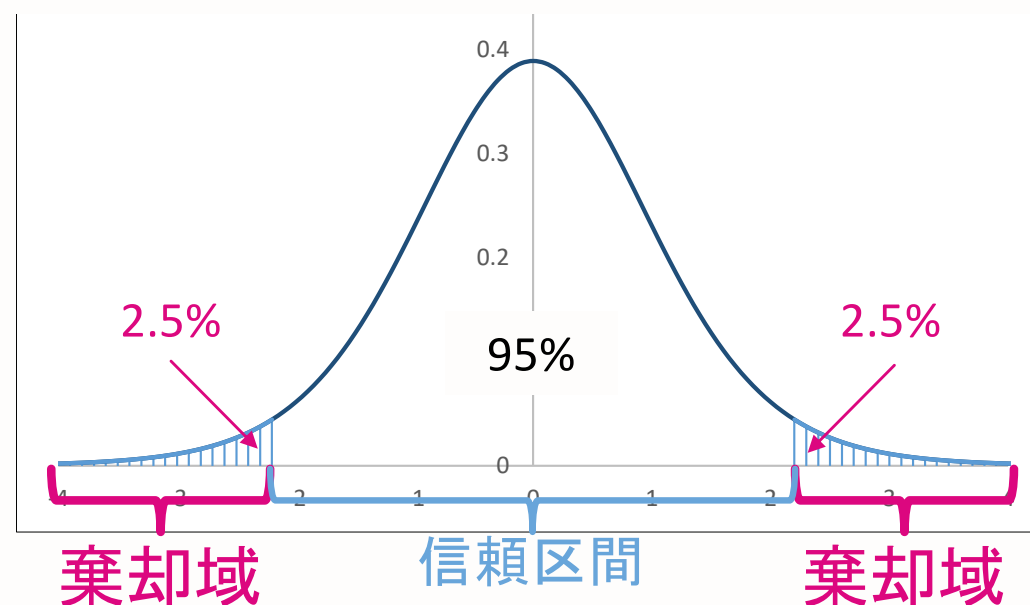
- ✓ 信頼度を表す指標

■ 信頼区間 confidence interval

- ✓ 信頼係数 $100(1 - \alpha)\%$ となる区間

■ 棄却域

- ✓ 信頼区間 $100(1 - \alpha)\%$ の $\alpha\%$ の区間のこと
- ✓ 例：母平均 μ に関する信頼係数 95% の信頼区間
 - = 母平均 μ の 95% 信頼区間
 - 棄却域 $\alpha = 5\%$
- ✓ 棄却域は、両端の合計が $5\%(=\alpha)$ となるように、片側 2.5% ずつ設定する
 - 両側検定の場合



■ 母平均 μ の95%信頼区間

- ✓ ランダムな標本抽出を100回行って、
信頼区間をその都度計算したとき、
区間内に母平均 μ を含むものは、
平均的に100回中95回になるような信頼区間
- 95回は必ず母平均を含む、という意味ではない！

■ 母平均の信頼区間

$$\left[\underbrace{\bar{X} - t_a(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}}_{\text{下限値}}, \underbrace{\bar{X} + t_a(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}}_{\text{上限値}} \right]$$

$$\checkmark \left[\text{標本平均} \pm t\text{パーセント点} \sqrt{\frac{\text{標本不偏分散}}{\text{標本数}}} \right]$$

- ✓ $t_a(n-1)$: 自由度 $\nu = n - 1$, 上側確率 a の t 分布パーセント点
 - t 分布表から読み取る

■ 95%信頼区間の例

✓ 母平均の95%信頼区間

$$\text{■ } \Pr(-t_{0.025}(n-1) < T < t_{0.025}(n-1)) = 0.95$$

✓ T を, 自由度 $(n-1)$ のT統計量 $\frac{\bar{X}-\mu_x}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}} \sim t(n-1)$ で置き換える

$$\text{■ } \Pr(-t_{0.025}(n-1) < T < t_{0.025}(n-1)) = \Pr\left(-t_{0.025}(n-1) < \frac{\bar{X}-\mu_x}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}} < t_{0.025}(n-1)\right)$$

✓ 分母を移項する

$$\begin{aligned} \text{■ } \Pr\left(-t_{0.025}(n-1) < \frac{\bar{X}-\mu_x}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}} < t_{0.025}(n-1)\right) \\ = \Pr\left[\left(-t_{0.025}(n-1) \times \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}\right) < \bar{X} - \mu_x < \left(t_{0.025}(n-1) \times \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}\right)\right] \end{aligned}$$

✓ 標本平均 $\bar{X}$ を移項する

$$\begin{aligned} \blacksquare \Pr & \left[\left(-t_{0.025}(n-1) \times \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}} \right) < \bar{X} - \mu_x < \left(t_{0.025}(n-1) \times \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}} \right) \right] \\ &= \Pr \left(-\bar{X} - t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}} < -\mu_x < -\bar{X} + t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}} \right) \end{aligned}$$

✓ すべての項に-1をかけて、左から小さい順に並ぶように位置を入れ替える

➤ 不等号の向きが変わることに注意

$$\begin{aligned} \blacksquare \Pr & \left(\bar{X} + t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}} > \mu_x > \bar{X} - t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}} \right) \\ &= \Pr \left(\bar{X} - t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}} < \mu_x < \bar{X} + t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}} \right) = 0.95 \end{aligned}$$

■ 例

- ✓ 標本 Aクラス30名の得点から、
母平均 学年全体の平均得点の95%信頼区間を推定したい
- ✓ Aクラスの平均点は72点、分散は58

■ 手順① 文中からわかる統計量を整理

- ✓ 母集団 (未知) : 学年全体
- ✓ 標本 (既知) : Aクラス
- ✓ 標本数 : $n = 30$
- ✓ 標本平均 : $\bar{X} = 72$
- ✓ 標本分散 : $S^2 = 58$

$$\bar{X} \pm t_a(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}$$

■ 手順② 標本不偏分散を求める

✓ 標本分散から、偏差二乗和 $\sum(X_i - \bar{X})^2$ を逆算する

➤ $S^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$

➤ $58 = \frac{1}{30} \sum (x_i - \bar{x})^2$

➤ $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 1740$

✓ 求めた偏差二乗和を用いて、標本不偏分散を求める

➤ $\hat{\sigma}_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{29} \times 1740 = 60$

$$\bar{X} \pm t_a(n-1) \sqrt{\frac{60}{n}}$$

■ 手順③ t分布表から, tパーセント点を求める

✓ 自由度 : $\nu = n - 1 = 29$

✓ 上側確率 : $\alpha = \frac{1}{2}(1 - 0.95) = 0.025$

✓ $t_{0.025}(29) = 2.0452$

■ 手順④ $\pm$ の後の部分に代入

✓ $t_{0.025}(29) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}} = 2.0452 \times \sqrt{\frac{60}{30}} = 2.8923$

$$\bar{X} \pm 2.8923$$

■ 手順⑤ 標本平均 $\bar{X}$ を代入

✓ 下限値 : $72 - 2.8923 = 69.1077$

✓ 上限値 : $72 + 2.8923 = 74.8923$

✓ よって, 求める95%信頼区間は $[69.1077, 74.8923]$

$$\bar{X} \pm 2.8923$$

2 : 母分散の区間推定

■ 母分散の信頼区間の推定

✓ カイ二乗分布を使用する

✓ $U_0 \sim \chi^2(\nu)$

$$U_0 = \frac{\sum (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} + \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2}$$

✓ このうち、右辺第1項は未知の母平均 μ を含まない

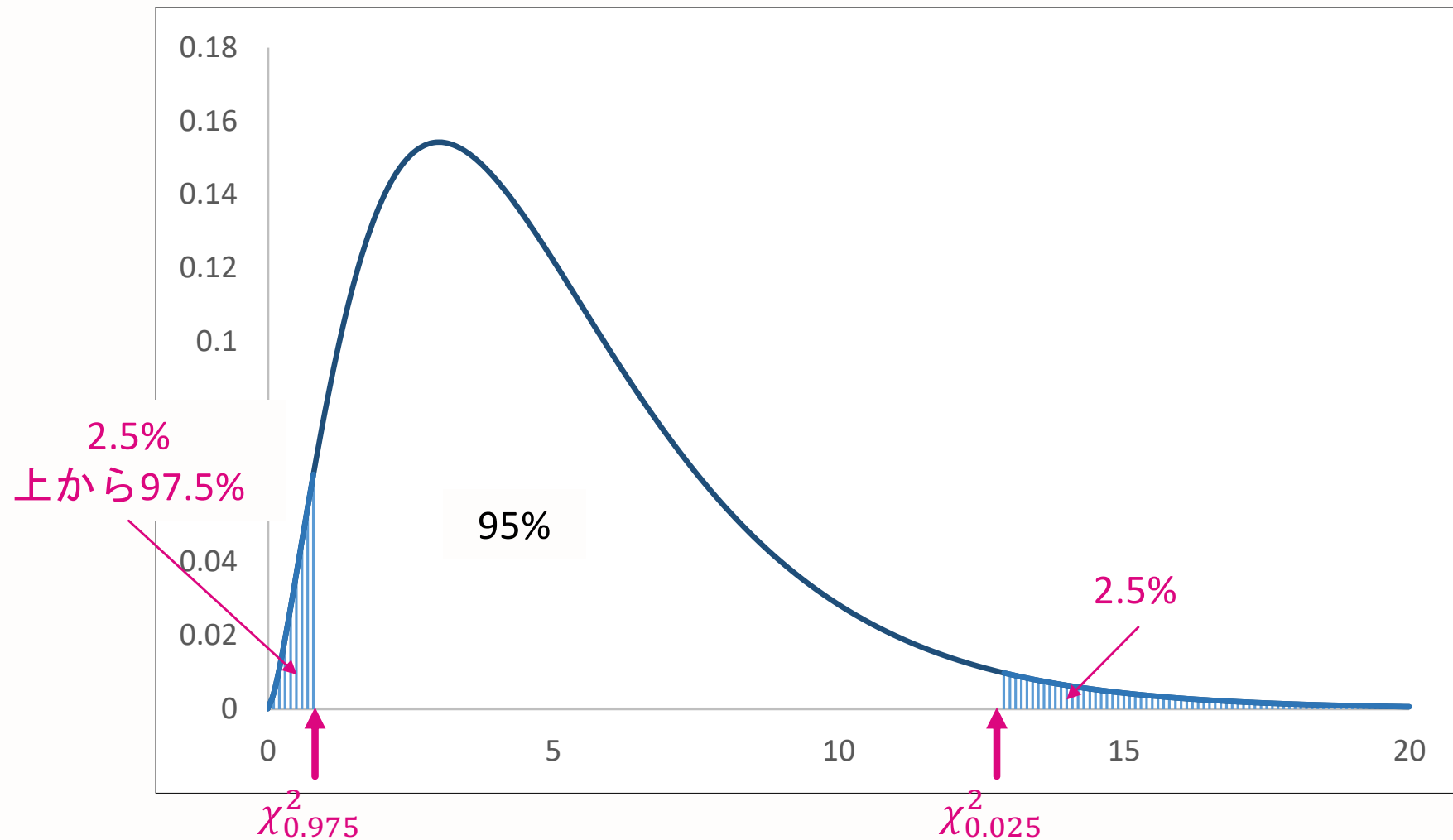
✓ 自由度 $n - 1$ のカイ二乗分布に従う

$$U = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n - 1)$$

➤ 参考 : $U_2 = \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$

■ カイ二乗分布は左右非対称

- ✓ 分布の両側でそれぞれ，棄却域 α を調べる必要がある



■ 母分散の信頼区間

$$\left[\underbrace{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.025}^2(n-1)}}_{\text{下限値}}, \underbrace{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.975}^2(n-1)}}_{\text{上限値}} \right]$$

✓ $\left[\frac{\text{標本平均からの偏差二乗和}}{\text{カイ二乗分布の2.5\%点}}, \frac{\text{標本平均からの偏差二乗和}}{\text{カイ二乗分布の97.5\%点}} \right]$

- ✓ $\chi_a^2(n-1)$: 自由度 $\nu = n - 1$, 上側確率 a のカイ二乗分布パーセント点
- カイ二乗分布表から読み取る
 - 教科書に記載がないので, 配布のExcelを利用

■ 95%信頼区間の例

✓ 母分散の95%信頼区間

$$\text{■ } \Pr\left(\chi_{0.975}^2(n-1) < U < \chi_{0.025}^2(n-1)\right) = 0.95$$

✓ U を, 自由度 $(n-1)$ のカイ二乗統計量 $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma_x^2} \sim \chi^2(n-1)$ で置き換える

$$\text{■ } \Pr\left(\chi_{0.975}^2(n-1) < U < \chi_{0.025}^2(n-1)\right) = \Pr\left(\chi_{0.975}^2(n-1) < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma_x^2} < \chi_{0.025}^2(n-1)\right)$$

✓ 両辺の逆数をとる

➤ 不等号の向きが変わることに注意

$$\text{■ } \Pr\left(\frac{1}{\chi_{0.975}^2(n-1)} > \frac{\sigma_x^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} > \frac{1}{\chi_{0.025}^2(n-1)}\right)$$

✓ $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ を移項し, 左から小さい順に並ぶように位置を入れ替える

$$\begin{aligned} \text{■ } \Pr\left(\frac{1}{\chi_{0.975}^2(n-1)} > \frac{\sigma_x^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} > \frac{1}{\chi_{0.025}^2(n-1)}\right) &= \Pr\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.975}^2(n-1)} > \sigma_x^2 > \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.025}^2(n-1)}\right) \\ &= \Pr\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.025}^2(n-1)} < \sigma_x^2 < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.975}^2(n-1)}\right) \end{aligned}$$

◆第2章 第3節 母平均の区間推定・母分散の区間推定

✓ 母平均の区間推定について理解する

➤ 信頼係数・信頼区間・棄却域

➤ $\left[\bar{X} - t_{\alpha}(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}, \bar{X} + t_{\alpha}(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}} \right]$

✓ 母分散の区間推定について理解する

➤ $\left[\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.025}^2(n-1)}, \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.975}^2(n-1)} \right]$

「推定とはデータを用いた計算により母数を推定すること」

状況設定

Ω : 母集団, X_i : 確率変数, μ : 母平均, σ^2 : 母分散
 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ とする. $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$: 標本平均, $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

まず次の標準正規分布に従う Z を考える

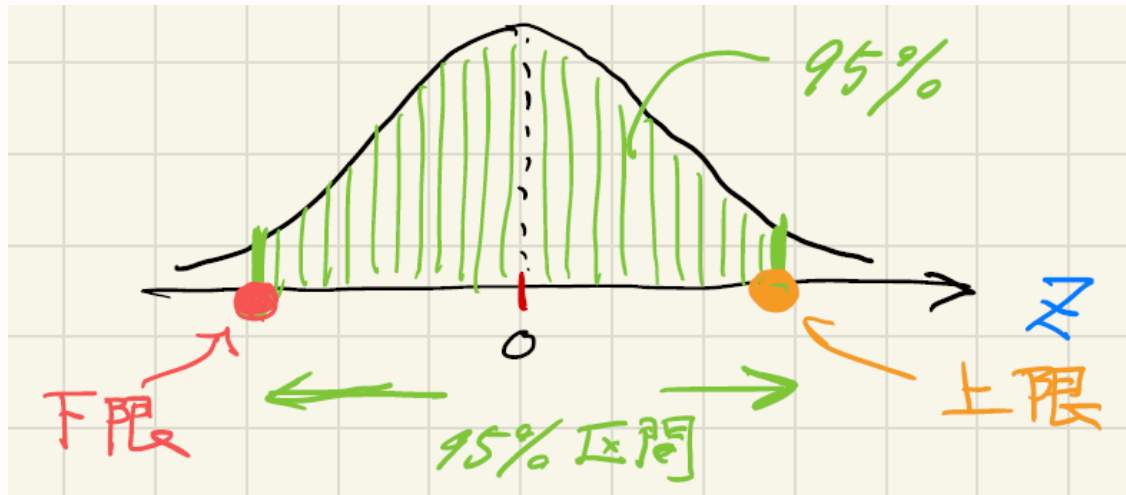
$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{V(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \sim N(0, 1)$$

青字: 確率変数 → (サンプリングして) データ

赤字: 母数

もし μ, σ^2, n もしが定まれば Z の分布が定まる

もし μ, σ^2, n もしが定まれば Z の分布が定まる
→ 0 を中心とした Z の 95% の区間がわかる



$$Pr(\text{下限} \leq Z \leq \text{上限}) = 0.95$$

上限 = $N(0, 1)$ の上側 0.025 の点 (= $b_{0.025}$)

下限 = $N(0, 1)$ の下側 0.025 の点 (= $-b_{0.025}$)

$$\Rightarrow Pr\left(-b_{0.025} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \leq b_{0.025}\right) = 0.95$$

$$Pr\left(-b_{0.025} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \leq b_{0.025}\right) = 0.95$$

⇒ サンプルした $\bar{X}$ に基づく Z が95%の区間に入っているかがわかる

⇒ 実際には母数 μ, σ^2 はわからない (それを推定したい)

⇒ そこで上の式を次のように変換できればうれしい

$$Pr(\text{下限 (データと表)} \leq \text{母数のみ} \leq \text{上限 (データと表)}) = 0.95$$

もし σ^2 がわかれば

$$Pr\left(-b_{0.025} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \leq \bar{X} - \mu \leq b_{0.025} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}\right) = 0.95$$

$$Pr\left(-b_{0.025} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \leq b_{0.025}\right) = 0.95$$

もし σ^2 がわかれば

$$\Rightarrow Pr\left(-b_{0.025} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \leq \bar{X} - \mu \leq b_{0.025} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}\right) = 0.95$$

$$\Rightarrow Pr\left(-\bar{X} - b_{0.025} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \leq -\mu \leq -\bar{X} + b_{0.025} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}\right) = 0.95$$

$$\Rightarrow Pr\left(\underbrace{\bar{X} + b_{0.025} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}_{\text{データと表で求まる}} \geq \mu \geq \underbrace{\bar{X} - b_{0.025} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}_{\text{データと表で求まる}}\right) = 0.95$$

OK!

推定したい μ が95%の確率で含まれる区間がデータと表だけから求められた

しかし σ^2 は一般にはわからない

そこで σ^2 の代わりにデータで計算できる $\hat{\sigma}^2$ で置き換えよう

➡ Z の代わりに次の T を用いる

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n}}}$$

青字：確率変数→（サンプリングして）データ
赤字：母数

しかし T は標準正規分布には従わず、「t分布」に従う

$\hat{\sigma}^2$ の自由度は $\nu = n - 1$. t分布は自由度ごとに分布が変わる

$$Pr(\text{下限} \leq T \leq \text{上限}) = 0.95$$

➡
$$Pr\left(-t_{0.025}(\nu) \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n}}} \leq t_{0.025}(\nu)\right) = 0.95$$

$$Pr\left(-t_{0.025}(\nu) \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n}}} \leq t_{0.025}(\nu)\right) = 0.95$$

➡ $Pr\left(-t_{0.025}(\nu) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n}} \leq \bar{X} - \mu \leq t_{0.025}(\nu) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n}}\right) = 0.95$

➡ $Pr\left(-\bar{X} - t_{0.025}(\nu) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n}} \leq -\mu \leq -\bar{X} + t_{0.025}(\nu) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n}}\right) = 0.95$

➡ $Pr\left(\underbrace{\bar{X} + t_{0.025}(\nu) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n}}}_{\text{データと表で求まる}} \geq \mu \geq \underbrace{\bar{X} - t_{0.025}(\nu) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n}}}_{\text{データと表で求まる}}\right) = 0.95$

OK!

推定したい μ が95%の確率で含まれる区間がデータと表だけから求められた